

❤ Les Nombres Relatifs

Cours complet – Maîtriser les nombres relatifs avec méthode et pratique

(cliquez sur le logo pour accéder au site)

1. Généralités

A. Définitions

✎ DÉFINITION

Lors d'une soustraction de deux nombres, si le premier terme est supérieur au second, on dit que la différence obtenue est un nombre **positif**, elle est supérieure ou égale à 0.
Un nombre est dit **strictement positif** lorsqu'il est strictement supérieur à 0.
Si le premier terme est inférieur au second terme, on dit que la différence obtenue est un nombre **négatif**, elle est inférieure ou égale à 0.
L'ensemble des nombres positifs et négatifs forme les **nombres relatifs**, qui permettent de rendre toutes les soustractions possibles.

✍ EXEMPLE

La différence $5-2$ est un nombre relatif positif et la différence $2-5$ est un nombre relatif négatif.

● REMARQUE

Avec des valeurs numériques, un nombre relatif est un nombre auquel on associe un signe $+$ s'il est positif et un signe $-$ s'il est négatif. $+$ et $-$ sont des **signes contraires**.

- 0 est l'unique nombre qui est à la fois positif et négatif.
- Par convention, on écrit généralement les nombres positifs sans le signe $+$.

✍ EXEMPLE

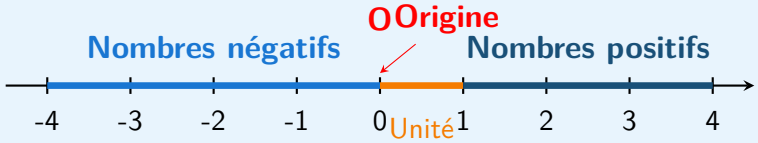
1. Le nombre 3 est un nombre strictement positif car $3 > 0$.
2. Le nombre -2 est un nombre strictement négatif car $-2 < 0$.

● REMARQUE

Attention : Dans une expression littérale, une lettre écrite sans signe ne représente pas forcément un nombre positif. Par exemple, dans l'expression $x+2$, on ne connaît pas le signe du nombre x.

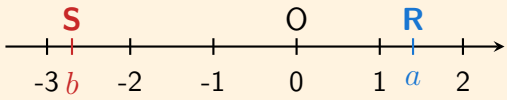
✎ DÉFINITION

Les nombres positifs peuvent être placés sur une demi-droite d'origine O. Pour pouvoir aussi placer les nombres négatifs, on prolonge cette demi-droite de l'autre côté de O. On obtient alors une **droite numérique** complète : les nombres positifs se trouvent généralement à droite de O et les nombres négatifs à gauche.



✍ EXEMPLE

Sur la droite ci-dessous, le point R d'abscisse a est placé à droite de O, donc $a > 0$. Le point S d'abscisse b est situé à gauche de O donc $b < 0$.



✎ DÉFINITION

Pour tout nombre décimal a, il existe un unique nombre décimal b tel que $a + b = 0$.
Le nombre b est alors noté $-a$ et est appelé **l'opposé** de a.

★ Propriété

L'opposé d'un nombre a est à égale distance de 0 que le nombre a mais il est de signe contraire.

✍ EXEMPLE

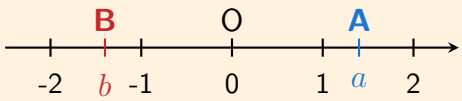
1. L'opposé du nombre 4 est le nombre -4 et on a : $4 + (-4) = 0$.
2. L'opposé du nombre -8 est le nombre $-(-8) = 8$.

★ Propriété

Sur une droite graduée, deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère si, et seulement si, leurs abscisses respectives sont opposées.

✍ EXEMPLE

1. Sur la droite graduée ci-dessous, le point A d'abscisse a et le point B d'abscisse b sont symétriques par rapport à O donc les nombres a et b sont opposés. On peut écrire $b = -a$ ou bien encore $a = -b$.



2. On sait que les nombres 4 et -4 sont opposés. Ainsi, si on place les points $C(-4)$ et $D(4)$, ces deux points seront symétriques par rapport à O.

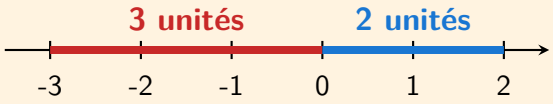
✎ DÉFINITION

La **valeur absolue** d'un nombre positif est égale à ce nombre.
La **valeur absolue** d'un nombre négatif est égale à l'opposé de ce nombre.

● REMARQUE

La valeur absolue d'un nombre est donc toujours positive ou nulle.
Conséquence : La valeur absolue d'un nombre relatif est la distance entre ce nombre et zéro sur une droite graduée.

✍ EXEMPLE



Comme indiqué sur la droite graduée ci-dessus, la distance à 0 du nombre 2 est de 2 unités donc la valeur absolue de 2 est égale à 2.
La distance à 0 du nombre -3 est de 3 unités donc la valeur absolue de -3 est 3.

★ À RETENIR

- Un nombre relatif a un signe ($+$ ou $-$) et une distance à zéro (sa valeur absolue).
- Deux nombres opposés ont la même distance à zéro et des signes contraires.

B. Comparaisons

★ Propriété

Pour comparer deux nombres relatifs, on doit étudier leurs signes respectifs.

- **Cas** $n°1$ **:** les nombres sont de signes contraires. Le nombre positif est toujours plus grand que le nombre négatif.
- **Cas** $n°2$ **:** les deux nombres sont positifs. Le nombre le plus grand est celui qui est le plus éloigné de 0. Il a la plus grande distance à 0.
- **Cas** $n°3$ **:** les deux nombres sont négatifs. Le nombre le plus grand est celui qui est le plus proche de 0. Il a la plus petite distance à 0.

✍ EXEMPLE

1. Les nombres -14 et 3 sont de signes contraires. Le nombre le plus grand est le nombre positif. On a donc $3 > -14$.
2. Les nombres 28 et 13 sont tous les deux positifs. Le nombre le plus grand est le plus éloigné de 0. On a donc $28 > 13$.
3. Les nombres -16 et -9 sont tous les deux négatifs. Le nombre le plus grand est le plus proche de 0. On a donc $-9 > -16$.

● REMARQUE

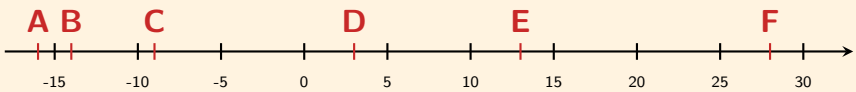
Afin de mieux visualiser la comparaison de deux nombres, on peut utiliser une droite graduée.

★ Propriété

Parmi deux nombres relatifs, le plus grand nombre est celui situé le plus à droite sur une droite graduée orientée de gauche à droite.

✍ EXEMPLE

1. Sur la droite graduée ci-dessous orientée de gauche à droite, on a placé les points $A(-16)$, $B(-14)$, $C(-9)$, $D(3)$, $E(13)$ et $F(28)$.



a. Le point $D(3)$ est placé à droite du point $B(-14)$ donc $3 > -14$.
b. Le point $F(28)$ est placé à droite du point $E(13)$ donc $28 > 13$.
c. Le point $C(-9)$ est placé à droite du point $A(-16)$ donc $-9 > -16$.
2. Sur la droite graduée ci-dessous, pour ordonner les abscisses des points placés, on les lit de gauche à droite : I, H, G, K et J.



On en déduit un classement des abscisses dans l'ordre croissant : $-9 < -7 < -5 < -3 < -1$.

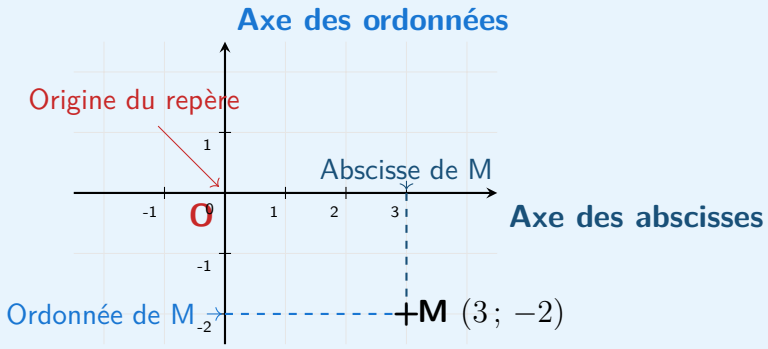
2. Repères orthogonaux

✎ DÉFINITION

Un **repère orthogonal** du plan est constitué de deux droites graduées perpendiculaires de même origine :

- une droite horizontale et orientée vers la droite : **l'axe des abscisses** ;
- une droite verticale et orientée vers le haut : **l'axe des ordonnées**.

L'intersection des deux axes est appelée **origine du repère**.
Chaque point du plan est alors repéré par son **abscisse** (lue sur l'axe des abscisses) et son **ordonnée** (lue sur l'axe des ordonnées). Dans cet ordre, ces deux nombres forment les **coordonnées** du point.
Si on note a l'abscisse du point M et b son ordonnée, alors on note : M$(a\,;\,b)$.



✍ EXEMPLE

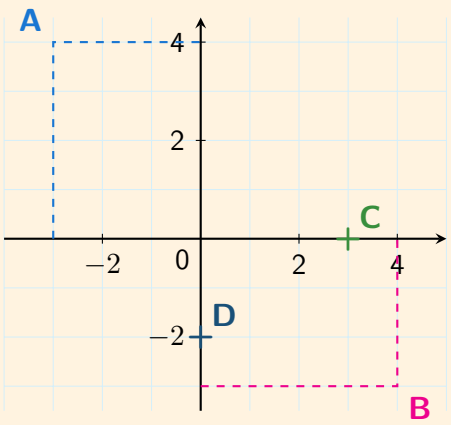
Sur le graphique ci-dessus, l'abscisse du point M est 3 et l'ordonnée du point M est -2.
On dit alors que les coordonnées de M sont $(3\,;\,-2)$ et on écrit M$(3\,;\,-2)$.

● REMARQUE

1. Les coordonnées correspondent à un couple de nombres : il s'agit de deux nombres placés l'un à côté de l'autre dans un ordre précis : abscisse en premier, ordonnée en deuxième.
2. Un point est situé sur l'axe des abscisses si, et seulement si, son ordonnée est égale à 0.
3. Un point est situé sur l'axe des ordonnées si, et seulement si, son abscisse est égale à 0.

✍ EXEMPLE

Dans le repère orthogonal ci-contre, on a A$(-3\,;\,4)$ et B$(4\,;\,-3)$: on utilise les mêmes nombres mais pas dans le même ordre. Les deux points ne sont donc pas positionnés au même endroit.
Le point C est situé sur l'axe des abscisses donc son ordonnée est 0 : on écrit C$(3\,;\,0)$.
Le point D est situé sur l'axe des ordonnées donc son abscisse est 0 : on écrit D$(0\,;\,-2)$.



★ À RETENIR

- Un point du plan est repéré par un couple (abscisse ; ordonnée).
- Sur l'axe des abscisses, l'ordonnée vaut 0 ; sur l'axe des ordonnées, l'abscisse vaut 0.

3. Addition des nombres relatifs

★ Propriété

La somme de deux nombres relatifs **de même signe** est le nombre :

- du même signe que les deux nombres ajoutés ;
- dont la valeur absolue est la somme des deux valeurs absolues des nombres ajoutés.

✍ EXEMPLE

Exemple. Pour effectuer la somme $(-4)+(-5)$, on commence par déterminer son signe. Comme les nombres sont tous les deux négatifs, la somme le sera aussi. La valeur absolue de -4 est 4 et celle de -5 est 5 donc : $(-4)+(-5)=-(4+5)=-9$.

★ Propriété

La somme de deux nombres relatifs **de signes contraires** est le nombre :

- du même signe que le nombre ayant la plus grande valeur absolue ;
- dont la valeur absolue est la différence entre la plus grande valeur absolue et la plus petite.

✍ EXEMPLE

1. On souhaite calculer la somme $(-12)+(+7)$. Les deux nombres sont de signes contraires. La valeur absolue de -12 est 12 et celle de $+7$ est 7. Puisque $12>7$, alors la somme est négative (signe de -12). Ainsi : $(-12)+(+7)=-(12-7)=-5$.
2. On souhaite calculer la somme $(-5)+(+10{,}4)$. Les deux nombres sont de signes contraires. La valeur absolue de -5 est 5 et celle de $+10{,}4$ est $10{,}4$. Puisque $5<10{,}4$, alors la somme est positive (signe de $10{,}4$). Ainsi : $(-5)+(+10{,}4)=+(10{,}4-5)=+5{,}4=5{,}4$.

● REMARQUE

Dans une addition, on peut changer l'ordre des termes sans changer le résultat (on dit que l'addition est commutative). Par exemple, $(+7)+(-12)=(-12)+(+7)=-5$.

❒ Méthode

Pour ajouter plusieurs nombres relatifs, il peut être utile de regrouper les nombres opposés ensemble et les nombres de même signe ensemble.

✍ EXEMPLE

$$\begin{aligned}&(+3{,}7)+(-\mathbf{7})+(-1{,}2)+(-0{,}5)+(+4{,}1)+(+\mathbf{7})\\&\quad=(+3{,}7)+(+4{,}1)+(-1{,}2)+(-0{,}5)+(-\mathbf{7})+(+\mathbf{7})\\&\quad=\quad(+7{,}8)\quad+\quad(-1{,}7)\quad+\quad\mathbf{0}\\&\quad=+6{,}1\\&\quad=6{,}1\end{aligned}$$

★ À RETENIR

- Même signe : on additionne les distances à zéro, on garde le signe commun.
- Signes contraires : on soustrait les distances à zéro, on garde le signe du plus grand en valeur absolue.
- L'addition est commutative : $a+b=b+a$.

4. Soustraction des nombres relatifs

★ Propriété

Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé.
Autrement dit, si a et b sont deux nombres relatifs, alors :

$$\boxed{a - b = a + (-b)}$$

● REMARQUE

Comme soustraire un nombre revient à ajouter son opposé, on applique ensuite les propriétés de l'addition de deux nombres relatifs vues dans la section précédente.

✍ EXEMPLE

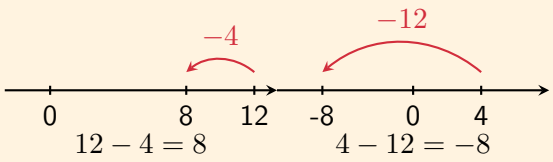
1. On souhaite effectuer la différence $(-4) - (+18)$. Soustraire $(+18)$ revient à ajouter son opposé (-18) donc : $(-4) - (+18) = (-4) + (-18) = -(18 + 4) = -22$.
2. On souhaite effectuer la différence $8{,}2 - (-7{,}7)$. L'opposé de $-7{,}7$ est $+7{,}7$ donc : $8{,}2 - (-7{,}7) = 8{,}2 + (+7{,}7) = +(8{,}2 + 7{,}7) = +15{,}9 = 15{,}9$.
3. On souhaite effectuer la différence $5 - 11$. Comme $5 - 11 = 5 - (+11)$ et que l'opposé de $+11$ est -11, on obtient : $5 - 11 = 5 + (-11) = -(11 - 5) = -6$.

● REMARQUE

1. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la propriété précédente dans les cas simples où $a > b$, par exemple pour calculer $18 - 12$.
2. Contrairement à l'addition, la soustraction n'est pas commutative. Autrement dit, si a et b sont deux nombres relatifs distincts, alors $a - b \neq b - a$.

✍ EXEMPLE

$12 - 4 = 8$ alors que $4 - 12 = -8$. On obtient deux nombres opposés.



✎ DÉFINITION

Simplifier une expression, c'est la réécrire sous une forme plus courte, plus claire ou plus facile à utiliser, sans changer sa valeur. On peut parfois enlever les signes « + » et des parenthèses.

✍ EXEMPLE

On veut calculer $A = (-7) - (-3) + (-5) - (+6) - (-4)$
$= -7 + (+3) + (-5) + (-6) + (+4)$
$= -7 + 3 + (-5) + (-6) + 4$

Méthode de calcul 1 :
on regroupe les termes de même signe

$$\begin{aligned} A &= -7+3+(-5)+(-6)+4 \\ &= -7+(-5)+(-6)+3+4 \\ &= \quad -18 \quad\quad +7 \\ &= -(18-7) \\ &= -11 \end{aligned}$$

Méthode de calcul 2 :
on calcule de gauche à droite

$$\begin{aligned} A &= \underbrace{-7+3}_{-4}+(-5)+(-6)+4 \\ &= \underbrace{-4-5}_{-9}-6+4 \\ &= \underbrace{-9-6}_{-15}+4 \\ &= -11 \end{aligned}$$

★ À RETENIR

- $a-b=a+(-b)$: soustraire, c'est ajouter l'opposé.
- La soustraction n'est pas commutative : $a-b \neq b-a$ en général.
- Simplifier une expression, c'est supprimer les parenthèses inutiles et les signes $+$ superflus, sans changer sa valeur.

5. Multiplication des nombres relatifs

A. Définition

✎ DÉFINITION

Pour calculer le **produit** de deux nombres relatifs, on détermine son signe, puis on multiplie les distances à zéro :

- le produit de deux nombres relatifs de **même signe** est **positif** ;
- le produit de deux nombres relatifs de **signes contraires** est **négatif**.

B. Savoir-faire et exemples

❒ Méthode

Savoir-faire 7 : Effectuer des calculs simples

- $A=-6\times 9=-54$ (*signes contraires* $\rightarrow$ *négatif*)
- $B=-4\times(-2{,}5)=+10$ (*même signe* $\rightarrow$ *positif*)
- $C=7\times(-1)=-7$ (*le produit d'un nombre par* -1 *donne son opposé*)

C. Propriétés

★ Propriété

Pour calculer le produit de plusieurs nombres relatifs, on peut changer l'ordre des facteurs et effectuer les multiplications dans n'importe quel ordre.

★ Propriété

Soit a un nombre relatif :

- Le produit d'un nombre relatif par 0 est égal à 0 : $a\times 0=0$.
- Le produit d'un nombre relatif par -1 est égal à son opposé : $a\times(-1)=-a$.

★ Propriété

Pour déterminer le **signe d'un produit** de plusieurs facteurs, on compte le nombre de facteurs négatifs :

- s'il y en a un nombre **pair**, alors le produit est **positif** ;
- s'il y en a un nombre **impair**, alors le produit est **négatif**.

D. Savoir-faire et exemples

❐ Méthode

Savoir-faire 9 & 11 : Déterminer le signe et calculer un produit complexe

1. Quel est le signe de $A = -3 \times (-5) \times (-2) \times 6 \times (-8) \times (-19)$ **?**

Il y a 5 facteurs négatifs. 5 est un nombre impair, donc A est **négatif**.

2. Effectuer le calcul : $A = -4 \times 0{,}06 \times (-25) \times (-3) \times (-2)$

- **Signe :** il y a 4 facteurs négatifs (nombre pair), donc le résultat est **positif**.
- **Calcul astucieux :** $A = (4 \times 25) \times (0{,}06 \times 3 \times 2) = 100 \times 0{,}36 = 36$.

★ À RETENIR

- Produit de deux nombres de même signe : positif.
- Produit de deux nombres de signes contraires : négatif.
- Pour plusieurs facteurs : pair de négatifs $\Rightarrow$ positif ; impair de négatifs $\Rightarrow$ négatif.

6. Division des nombres relatifs

A. Définition

✎ DÉFINITION

a et b désignent des nombres relatifs ($b \neq 0$).

Le **quotient** de a par b est le nombre qui, multiplié par b, donne a :

$$\boxed{\frac{a}{b} \times b = a}$$

Attention : on ne peut jamais diviser par 0 !

B. Propriété

★ Propriété

Pour calculer un quotient, on détermine son signe, puis on divise les distances à zéro :

- le quotient de deux nombres relatifs de **même signe** est **positif** ;
- le quotient de deux nombres relatifs de **signes contraires** est **négatif**.

C. Savoir-faire et exemples

❐ Méthode

Savoir-faire 13 & 15 : Signe et calcul de quotients

1. Signe d'un quotient :

- $\dfrac{13}{4}$: 13 et 4 sont positifs $\rightarrow$ quotient **positif**.
- $\dfrac{-2}{5}$: -2 et 5 sont de signes contraires $\rightarrow$ quotient **négatif**.

- $\dfrac{-35}{-17}$: -35 et -17 sont tous deux négatifs $\rightarrow$ quotient **positif**.

2. Effectuer des divisions :

- $A = 42 : (-7) = -6$ (42 et -7 de signes contraires)
- $B = (-45) : (-9) = +5$ (-45 et -9 de même signe)

D. Propriété

★ Propriété

a et b désignent des nombres relatifs ($b \neq 0$) :

$$\boxed{\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}} \quad \text{et} \quad \boxed{\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}}$$

E. Savoir-faire et exemple

❐ Méthode

Savoir-faire 17 : Écriture décimale d'un quotient

Donner l'écriture décimale des quotients :

- $A = \dfrac{-12}{-5} = \dfrac{12}{5} = 2{,}4$ (deux nombres négatifs $\rightarrow$ quotient positif).
- $B = \dfrac{31}{-5} = -\dfrac{31}{5} = -6{,}2$ (signes contraires $\rightarrow$ quotient négatif).

★ À RETENIR

- Quotient de deux nombres de même signe : positif ; de signes contraires : négatif.
- $\dfrac{-a}{-b} = \dfrac{a}{b}$ et $\dfrac{-a}{b} = -\dfrac{a}{b}$.

Pour aller plus loin, retrouve toutes les leçons et exercices sur :

estif-maths.github.io/brevet-maths